

Manualbook Tabel Modul

Manualbook — Pengisian Data Tabel `modul_*` (Supabase)

Panduan ini menjelaskan urutan dan cara mengisi data ke tabel-tabel modul belajar Mandarin (`modul_modules`, `modul_module_parts`, `modul_quizzes`, `modul_quiz_questions`, `modul_tags`, `modul_module_tags`, `modul_bookmarks`, `modul_user_module_progress`) lewat Supabase SQL Editor.

Catatan: skema `modul_levels` tidak ada di file yang dikirim, tapi direferensikan sebagai foreign key dan dipakai di frontend (`level.code`, `level.label`, `level.description`, `totalModules`, `completedModules`). Pastikan tabel ini sudah ada dan sudah terisi levelnya (mis. HSK1, HSK2, dst) SEBELUM mengisi `modul_modules`, karena `modul_modules.level_id` adalah FK wajib (`not null`).

0. Gambaran umum: kerangka dan keterikatan antar tabel

Sebelum masuk ke detail per tabel, berikut kerangka besarnya — bagaimana satu tabel “menggantung” ke tabel lain lewat foreign key, dari yang paling atas (induk) sampai yang paling bawah (turunan/data user).

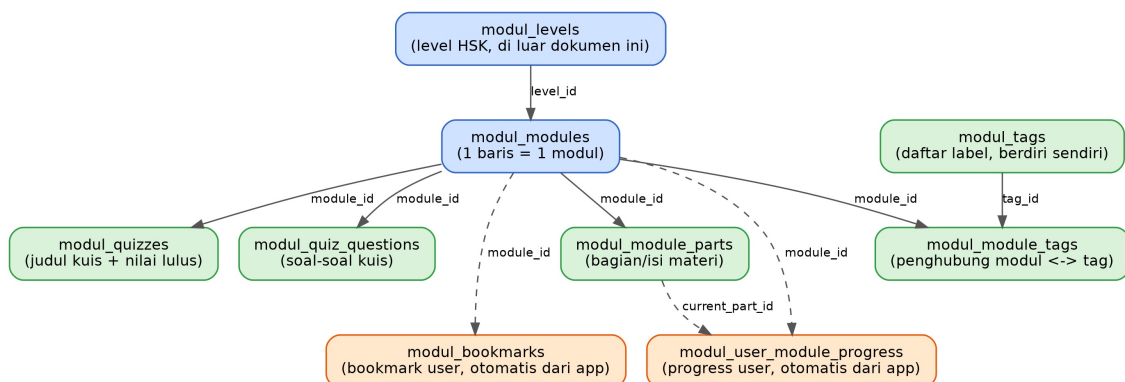


Diagram keterikatan tabel modul

Cara membaca diagram:

- **Kotak biru** = data induk/master (levels, modules) — harus diisi paling awal.
- **Kotak hijau** = data konten (isi materi, tag, kuis) — bergantung pada `modul_modules`.
- **Kotak oranye** = data milik user, panah putus-putus — biasanya **otomatis** terisi dari aplikasi saat user membuka/menyelesaikan modul, bukan diisi manual.
- Label di atas panah (mis. `level_id`, `module_id`) adalah nama kolom foreign key yang menghubungkan kedua tabel.

Urutan hierarki dari atas ke bawah:

<code>modul_levels</code>	← level HSK, akar dari semuanya
└─ <code>modul_modules</code>	← 1 modul belajar (butuh <code>level_id</code>)
├─ <code>modul_module_parts</code>	← bagian/isi materi modul (butuh <code>module_id</code>)
└─ (dirujuk oleh <code>modul_user_module_progress.current_part_id</code>)	
├─ <code>modul_module_tags</code>	← <code>modul_tags</code> ← tabel penghubung many-to-many
├─ <code>modul_quizzes</code>	← header kuis (judul, nilai lulus)
├─ <code>modul_quiz_questions</code>	← soal-soal kuis (langsung ke <code>module_id</code>)
├─ <code>modul_bookmarks</code>	← [otomatis dari app] bookmark user
└─ <code>modul_user_module_progress</code>	← [otomatis dari app] progress belajar user

Intinya:

1. `modul_modules` adalah pusat/hub — hampir semua tabel lain menempel ke sini lewat `module_id`.
2. `modul_tags` berdiri sendiri dan baru terhubung ke modul lewat tabel penghubung `modul_module_tags` (pola many-to-many: satu modul bisa punya banyak tag, satu tag bisa dipakai banyak modul).
3. `modul_quizzes` dan `modul_quiz_questions` sejajar, sama-sama anak langsung dari `modul_modules` (bukan `modul_quiz_questions` anak dari `modul_quizzes`) — jadi keduanya harus diisi terpisah, lihat bagian 5.
4. Dua tabel paling bawah (oranye) bukan tabel konten yang diisi manual saat menyiapkan materi, melainkan tabel status/aktivitas user yang terisi sendiri ketika modul dipakai.

1. Urutan pengisian (penting karena foreign key)

Karena banyak tabel saling terhubung dengan `on delete CASCADE`, isi datanya dalam urutan ini supaya tidak kena error FK violation:

1. `modul_levels` (di luar dokumen ini, tapi harus sudah ada)
2. `modul_tags` (opsional, tidak bergantung ke modul)
3. `modul_modules` (butuh `level_id`)
4. `modul_module_parts` (butuh `module_id`)
5. `modul_module_tags` (butuh `module_id` + `tag_id`)
6. `modul_quizzes` dan/atau `modul_quiz_questions` (butuh `module_id`)
7. `modul_bookmarks`, `modul_user_module_progress` — ini data milik user, biasanya diisi otomatis dari aplikasi (bukan manual), jadi hanya diisi manual saat testing.

2. `modul_modules` — data inti satu modul

```
insert into public.modul_modules
(level_id, title, slug, description, summary, order_index, duration_minutes, part_count, has_quiz,
is_published)
values
(
    '00000000-0000-0000-0000-000000000000', -- id dari modul_levels
    'Salam dan Perkenalan',
    'salam-dan-perkenalan', -- harus unik (unique constraint)
    'Belajar cara menyapa dan memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin.',
    'Modul ini membahas 你好, 谢谢, dan cara memperkenalkan nama.',
    1, -- urutan modul dalam level ini
    15, -- estimasi durasi (menit)
    3, -- HARUS SAMA dengan jumlah baris yang akan kamu insert ke modul_module_parts
    true, -- true kalau modul ini akan punya kuis di akhir
    true -- true supaya modul langsung tampil di frontend
);
```

Poin penting: - `slug` dipakai di URL (`/dashboard/modul/[slug]`), jadi harus unik dan URL-safe (huruf kecil, tanpa spasi, pakai `-`). - `part_count` dan `has_quiz` **tidak dihitung otomatis oleh trigger** — kamu harus mengisinya manual sesuai jumlah `modul_module_parts` dan ada/tidaknya baris di `modul_quizzes` / `modul_quiz_questions`. Kalau lupa sinkronkan setelah menambah/menghapus bagian, frontend akan salah menampilkan progress bar dan tombol “Lanjut ke kuis”. - `updated_at` otomatis ter-update oleh trigger `trg_modul_modules_updated_at`, jangan diisi manual.

3. `modul_module_parts` — isi materi per bagian

Kolom `content` adalah **JSONB bebas bentuk**. Dari kode frontend (`PartContent`), bentuk yang dikenali:

- Untuk `part_type = 'content'`:

```
{ "paragraphs": ["Paragraf pertama...", "Paragraf kedua..."] }
```

- Untuk `part_type` = 'practice' atau 'quiz' (tipe bagian, bukan tabel kuis):

```
{ "instructions": "Coba ucapkan '你好' dengan lantang, lalu rekam suaramu." }
```

Kartu kosakata (`part.vocab`) **tidak disimpan di kolom `content`** — itu datang dari tabel terpisah (kemungkinan `vocab_cards`, tidak ada di skema yang dikirim, jadi cek dulu skemanya sebelum mengisi).

Contoh insert:

```
insert into public.modul_module_parts
(module_id, order_index, title, content, part_type)
values
(
  '11111111-1111-1111-1111-111111111111', -- id dari modul_modules
  1,
  'Menyapa dengan 你好',
  '{"paragraphs": [
    "你好 (nǐ hǎo) adalah cara paling umum untuk menyapa seseorang.",
    "Kamu bisa menggunakannya kapan saja, baik pagi, siang, maupun malam."
  ]}',
  'content'
),
(
  '11111111-1111-1111-1111-111111111111',
  2,
  'Latihan pengucapan',
  '{"instructions": "Ucapkan 你好 tiga kali, perhatikan nada ke-3 yang turun lalu naik."}',
  'practice'
);
```

Poin penting: - (`module_id`, `order_index`) harus unik — kalau mau menyisipkan bagian di tengah, geser dulu `order_index` bagian-bagian setelahnya. - `part_type` hanya boleh 'content', 'practice', atau 'quiz' (dibatasi check constraint). Nilai lain akan ditolak database. - Setelah insert, **update `part_count` di `modul_modules`** supaya sesuai jumlah baris.

4. `modul_tags` dan `modul_module_tags` — label/topik modul

```
-- 1. Pastikan tag sudah ada (atau buat baru)
insert into public.modul_tags (name) values ('Salam') on conflict (name) do nothing;

-- 2. Hubungkan tag ke modul
insert into public.modul_module_tags (module_id, tag_id)
select '11111111-1111-1111-1111-111111111111', id
from public.modul_tags where name = 'Salam';
```

`on conflict (name) do nothing` berguna supaya tidak error kalau tag dengan nama sama sudah ada (karena `name` punya `unique constraint`).

5. Kuis modul — dua opsi struktur

Skema kamu punya **dua tabel kuis**: `modul_quizzes` (header kuis) dan `modul_quiz_questions` (langsung terhubung ke `module_id`, tanpa lewat `modul_quizzes`). Dari kode frontend (`fetchModuleQuiz` mengembalikan `quiz.moduleId`, `quiz.passingScore`, `quiz.questions[]`), sepertinya field-field itu **digabung dari kedua tabel** di layer `lib/module.ts` (tidak ada di dokumen yang dikirim). Pastikan kamu isi keduanya secara konsisten:

5a. `modul_quizzes` (header/skor kelulusan)

```
insert into public.modul_quizzes (module_id, title, passing_score)
values ('11111111-1111-1111-1111-111111111111', 'Kuis: Salam dan Perkenalan', 70);
```

5b. modul_quiz_questions (soal-soal)

Kolom `options` adalah JSONB array objek `{id, text}`, dan `correct_option_id` **harus cocok** dengan salah satu `id` di `options` (ini tidak divalidasi oleh database, hanya dipakai oleh frontend untuk mencocokkan jawaban benar):

```
insert into public.modul_quiz_questions
(module_id, question_text, question_type, options, correct_option_id, order_index)
values
(
  '11111111-1111-1111-1111-111111111111',
  'Apa arti dari "你好"?',
  'mcq',
  '[
    {"id": "a", "text": "Halo"},
    {"id": "b", "text": "Terima kasih"},
    {"id": "c", "text": "Selamat tinggal"},
    {"id": "d", "text": "Maaf"}
  ]',
  'a',
  1
);
```

Poin penting: - `question_type` dibatasi ke 'mcq', 'audio', 'speaking' oleh check constraint, tapi **komponen ModulKuisPage yang dikirim hanya menangani tampilan mcq** (tombol pilihan 1-4, keyboard shortcut 1-4). Kalau kamu isi 'audio' / 'speaking', pastikan ada komponen frontend lain yang menanganinya, atau soal itu tidak akan tampil dengan benar. - Setelah menambah baris ke `modul_quiz_questions`, **update has_quiz = true di modul_modules** supaya tombol “Lanjut ke kuis” muncul di halaman detail modul. - Urutan soal ditentukan oleh `order_index`, mulai dari terkecil.

6. Data yang JANGAN diisi manual (kecuali untuk testing)

- `modul_bookmarks` — dibuat otomatis lewat tombol “Simpan” (`setModuleBookmark`) di aplikasi, terikat ke `user_id` dari `auth.users`.
- `modul_user_module_progress` — dibuat/diperbarui otomatis lewat `ensureModuleStarted` dan `saveModulePartProgress` saat user membuka/menyelesaikan modul. Kolom `status` dibatasi ke 'locked', 'active', 'completed'.

Kalau memang perlu isi manual untuk testing (misalnya mensimulasikan user yang sudah menyelesaikan modul):

```
insert into public.modul_user_module_progress
(user_id, module_id, status, progress_percent, started_at, completed_at)
values
(
  'UUID_USER_DARI_AUTH_USERS',
  '11111111-1111-1111-1111-111111111111',
  'completed',
  100,
  now(),
  now()
)
on conflict (user_id, module_id) do update
set status = excluded.status,
progress_percent = excluded.progress_percent,
completed_at = excluded.completed_at;
```

7. Checklist singkat per modul baru

- ☐ `modul_levels` sudah ada baris levelnya
- ☐ Insert 1 baris ke `modul_modules` (slug unik, `is_published = true`)
- ☐ Insert N baris ke `modul_module_parts` sesuai urutan `order_index`
- ☐ Update `part_count` di `modul_modules` = jumlah baris di atas
- ☐ (Opsional) Tambah/tautkan tag lewat `modul_tags` + `modul_module_tags`
- ☐ (Opsional, kalau modul ini punya kuis) Insert ke `modul_quizzes` + `modul_quiz_questions`
- ☐ Kalau ada kuis: set `has_quiz = true` di `modul_modules`
- ☐ Cek tampilan di `/dashboard/modul/[slug]` dan `/dashboard/modul/[slug]/kuis`